



01 PAO25-25 - PYTHON, Data Types



Luis Pilaguano

IMPLEMENTACIÓN DE LA MPNEURON

```
En [ ]: desde flask importar Flask , solicitud , jsonify , make_response importar numpy

aplicación = Flask ( __nombre__ )

class MPNeuron : def __init__ ( self ) : self.umbral = Ninguno

    def modelo ( self , x ) : z = suma ( x ) return ( z >= self . umbral )

    def predict ( self , X ) : Y = [ ] para x en X : resultado = self.modelo ( x

mp_neuron = MPNeuron ( )
mp_neuron . umbral = 4

# Definimos la ruta "/predict" que acepta solicitudes POST y OPTIONS
@app . route ( "/predict" , métodos = [ "POST" , "OPTIONS" ] )
def predict ( ) : # Si la petición es de tipo OPTIONS (preflight de CORS) if reque
```

```

# Si la petición es POST normal (con datos)
# Obtenemos del cuerpo JSON el campo "inputs"
data = request . json . get ( "inputs" )
# Usamos el modelo mp_neuron para hacer predicciones con esos datos
predictions = mp_neuron . predict ( data )
# Convertimos el resultado a JSON (predictions probablemente es un array de
respuesta = jsonify ({ "predictions" : predictions . tolist ()})
# Permitimos acceso desde el frontend en http://127.0.0.1:5500
respuesta . headers [ "Access-Control-Allow-Origin" ] = "http://127.0.0.1:"
return respuesta # Devolvemos la respuesta con las predicciones

# Si ejecutamos este archivo directamente, iniciamos el servidor Flask
if __name__ == "__main__" :
    # Levantamos la aplicación en el puerto 5000, con debug activado y sin autor
    app . ejecutar ( depuración = Verdadero , puerto = 5000 , use_reloader = F

```

* Sirviendo la aplicación Flask '__main__'

* Modo de depuración: activado

ADVERTENCIA: Este es un servidor de desarrollo. No lo utilice en una implementación de producción. Utilice un servidor WSGI de producción.

* Ejecutándose en http://127.0.0.1:5000

Presione CTRL+C para salir

127.0.0.1 - - [28/Sep/2025 16:52:05] "OPCIONES /predict HTTP/1.1" 200 -

127.0.0.1 - - [28/sep/2025 16:52:05] "POST /predecir HTTP/1.1" 200 -

```

En [ ]: # Crear objeto de la clase
        mp_neuron = MPNeuron ()

```

```

En [ ]: # Definir el umbral
        mp_neuron . umbral = 4

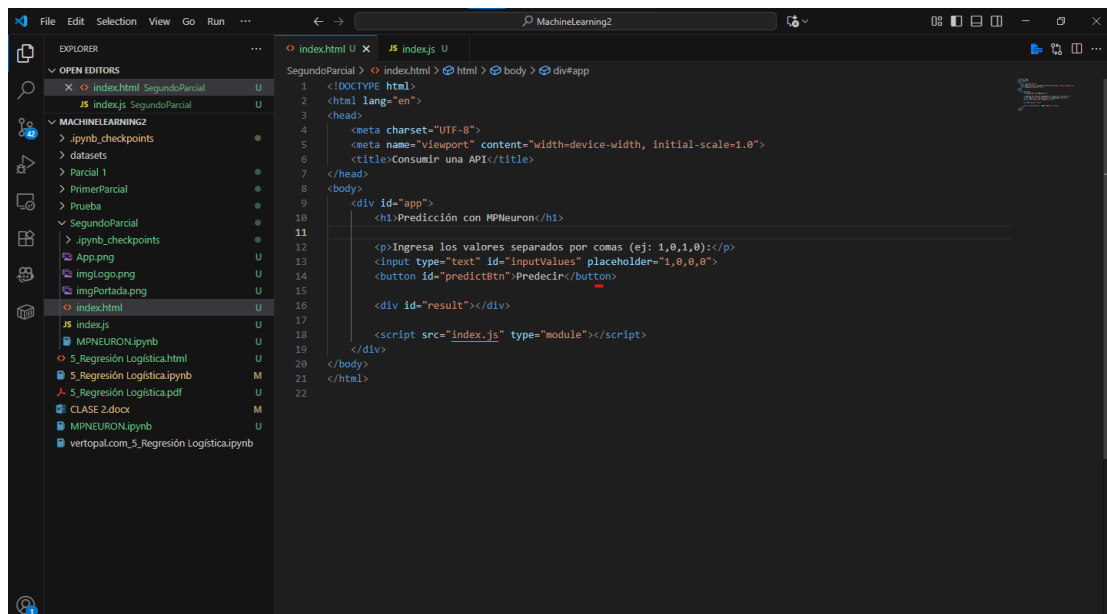
```

```

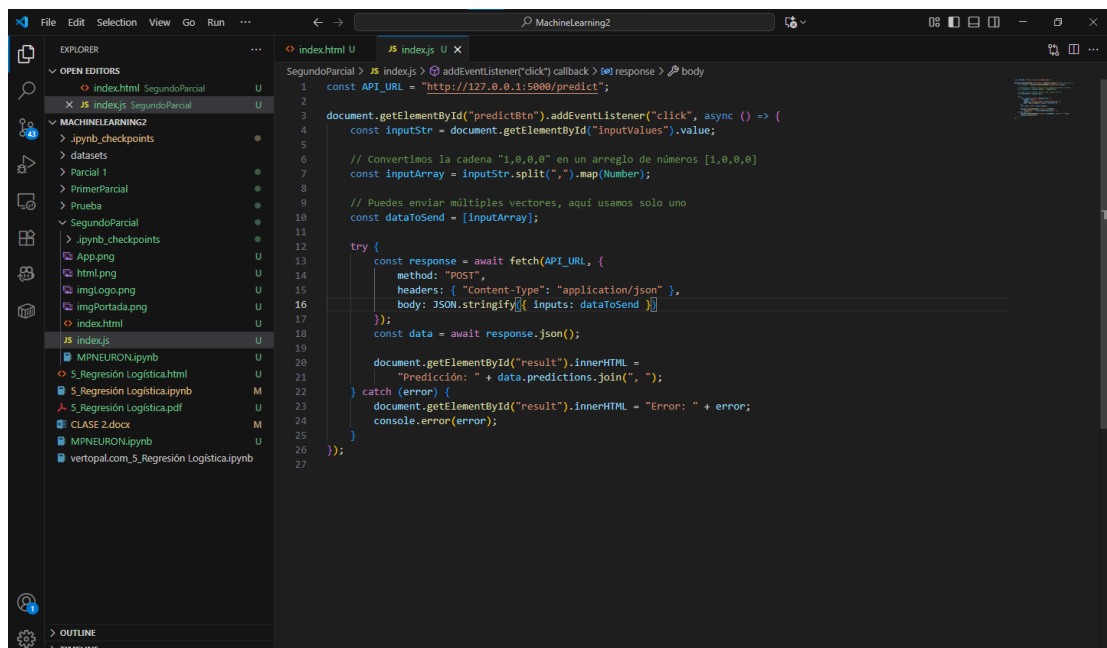
En [ ]: mp_neurona . predecir ([[ 1 , 0 , 0 , 0 ],[ 1 , 1 , 1 , 1 ],[ 1 , 1 , 1 , 0 ]])
        # ingreso por teclado subir en la actividad 3

```

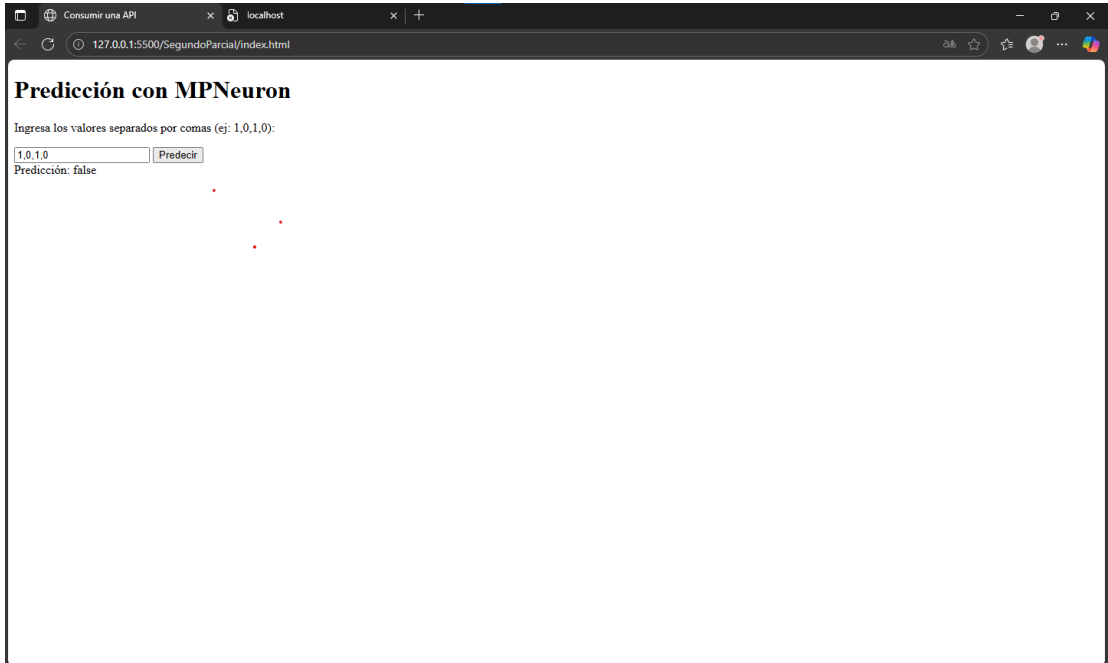
HTML



JavaScript



EJECUCIÓN



[Centro de Git](#)

En []: